

【제 목】 : ④ 소프트웨어 대가산정(기능점수 방식) 미흡(기관주의, 개선)

【내 용】

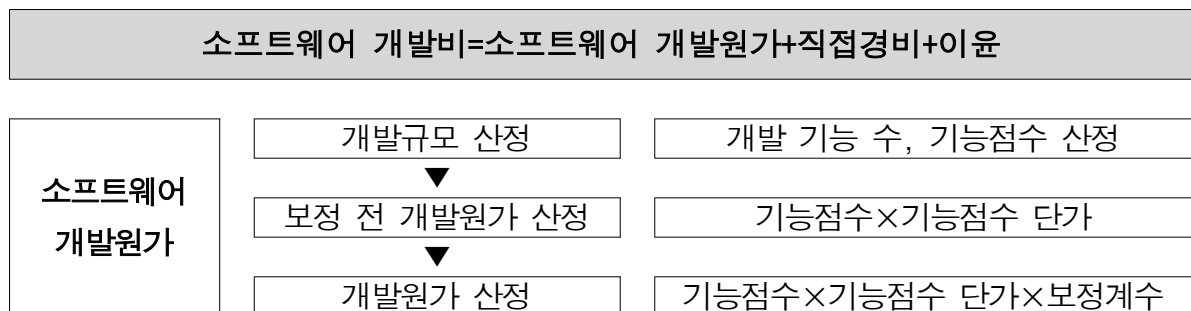
- 행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침 (행정안전부 고시)에 따르면 공공기관은 한국소프트웨어산업협회가 소프트웨어산업 진흥법 제26조의 규정을 근거로 공표한 소프트웨어사업 대가산정 가이드 (이하 “대가산정 가이드”라 한다)에 따라 정보화사업의 소프트웨어 개발비를 산정하도록 되어 있다.

☞ 참고자료 : 【행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축운영 지침】

제9조(예산 및 사업대가 산정) ① 행정기관 등의 장은 예산수립, 사업발주, 계약 등에 필요한 정보화사업의 원가 산정 시 소프트웨어산업진흥법 제26조에 따라 한국소프트웨어산업협회가 공표하는 "SW사업 대가산정 가이드"와 한국정보화진흥원에서 공표하는 "DB구축비 대가기준 가이드"를 적용하여 산출하여야 한다.

- 대가산정 가이드에 따르면 【그림 1】 과 같이 소프트웨어 개발규모를 기능점수(Function Point) 즉, 사용자 관점에서 측정된 소프트웨어 기능의 양을 측정하고 이에 단가를 곱하여 비용을 산출하는 「기능점수 방식」 원칙적으로 적용하도록 되어있다.

【그림 1】 소프트웨어 개발비 산정 구조



- 소프트웨어 기능은 사용자 관점에서 갖는 논리적 의미에 따라 크게 【표 4】 와 같이 데이터 기능(ILF, EIF)과 트랜잭션

기능(EI, EO, EQ)으로 구분되는데, 이를 식별하기 전에는 개발대상 소프트웨어에 대한 기능점수 측정범위와 어플리케이션 경계를 올바르게 설정하여야 한다.

【표 4】 소프트웨어 기능 유형 분류

구분		정의
데이터 기능	내부논리파일 (ILF: Internal Logical File)	○ 사용자가 식별할 수 있는 논리적으로 연관된 하나의 데이터그룹 또는 제어정보로서 측정 대상 애플리케이션 내부에서 유지되는 파일
	외부연계파일 (EIF: External Interface File)	○ 사용자가 식별할 수 있는 논리적으로 연관된 하나의 데이터그룹 또는 제어정보로서 측정 대상 애플리케이션 내부에서는 오직 참조만 되고 다른 애플리케이션에서 유지되는 파일
트랜잭션 기능	외부입력 (EI: External Input)	○ 경계 밖에서 들어오는 데이터나 제어정보를 처리하는 단위프로세스
	외부출력 (EO: External Output)	○ 외부조회에 추가적인 처리로직을 포함하여 데이터나 제어정보를 경계 밖으로 보내는 단위프로세스
	외부조회 (EQ: External Inquiry)	○ 데이터나 제어정보를 경계 밖으로 보내는 단위프로세스

(1) 대가 산정 오류

- 우리 원은 소프트웨어 개발사업 진행 시 대가산정 가이드를 준수하여 사업대가가 잘못 산정되는 일이 없도록 하여야 한다.
- 우리 원의 정보화사업 기능점수 산정 산출내역을 검토한 결과, 데이터·트랜잭션기능에서 【표 5】와 같이 기능점수 산정 오류가 있음을 확인하였다.

【표 5】대가산정 오류 유형

오류 유형	단위프로세스 설명	기존 산정	재산정
데이터 기능	서면기관 DUR점검 정보	EIF	ILF
트랜잭션기능	자보 신청및자료제출 내역 정보	EIF	ILF
	통합검색 색인	EI	EQ
	급여기준신문고 신청	EQ	EI
	통보서 자료 다운로드	E0	EQ
	납부이행각서출력	E0	EQ

- 또한, 기능점수가 산정되면 기능점수 단가와 보정계수를 곱하여 최종 개발원가를 산정하게 되는데 【표 6】과 같이 시스템 개발 복잡도에 대한 난이도 적용에 있어 설계, 개발 또는 구현 단계에서 성능분석도구가 없음에도 이를 적용하여 개발원가를 산정한 내역을 확인하였다.

【표 6】보정계수 오류

보정요인	난이도 수준			
	기존 산정		재산정	
성능 요구 수준	5. 응답성능 요구수준이 엄격하여, 설계, 개발 또는 구현 단계에서 성능 분석 도구 사용이 필요하다.	보정 계수 (1.09)	4. 응답시간이나 처리율이 모든 업무 시간에 중요하며, 처리 시한이 명시되어 있다.	보정 계수 (1.05)

- 아울러 기능점수는 사용자에게 제공되는 기능을 논리적 관점에서 식별하여 사용자가 요구하고 인도되는 기능량을 정량적으로 나타낸 소프트웨어 규모측정 단위인데, 코드성 테이블, 임시저장(TEMP)테이블, 백업(BACKUP)용 테이블을 기능점수로 산정한 오류도 확인하였다.

(2) 대가 산정 양식

- 한국소프트웨어협회에서는 발주처의 원활한 사업대가 산정을

지원하기 위하여 사업대가방식별 표준양식을 배포하고 있다.

- 그런데 우리 원의 기능점수 산정방식 양식을 검토해본 결과, 한국소프트웨어협회에서 배포한 표준양식이 아닌 【표 7】 과 같이 일명‘세로양식’으로 산출내역을 기재한 경우가 있었다.

【표 7】 기능점수 산정 - 세로양식

① 업 무 명	②단위업무명 (시스템명)	③ 단위업무 기능명	③ SW 기능							재개발 여부
			내부 논리	외부 연계	외부입력			외부 출력	외부 조회	
					추가	수정	삭제			
비 급 여 진 료 비 용 관 리	비급여 진료비용의 수집	수집시스템 개발	2		1	1	1	0	2	수정
		OPEN-API 인터페이스 개발		1				1		신규
	요양기관 비급여 진료비용 공개 정보 수집	WEB Crawling 솔루션 이용 공개정보 수집	1	0	1			0	1	신규
		수집 및 검증 시스템 반영 후 자동검증 로직 개발	2	0				2		신규
	비급여 진료비용의 검증	요양기관 그룹핑 기준 개발	2	0	1	1	1	0	1	신규
		통계기반 자동검증 로직개발	2	0	1	1	1	0	1	신규
	비급여 진료비용의 공개	비급여 진료비용의 공개	1	0				0	1	수정
	비급여 진료비용 항목관리 및 모니터링	비급여 진료비용 마스터 관리	1	0	1	1	1	0	1	수정
		모니터링	1	0				0	1	신규

- 또한, 세로양식으로 사업예산을 도출하는 것은 문제가 되지 않으나, 표준양식에 준하는 요구사항별 데이터기능, 트랜잭션 기능 세부산출 내역은 있어야 함에도 일부 사업에 대해서는 【표 8】 과 같이 세부내역을 확인할 수 없었다.

【표 8】 사업예산 산출 근거 확인불가 사업

사업연도	실	부	사업명	사업예산(천원)
총 합계				2,027,616
2014	고객홍보실	진료비확인부	긴급의료지원비확인 심사시스템 고도화	400,000
	평가운영실	평가운영부	의료서비스 평가 정보시스템 구축사업	1,588,016
2015	고객홍보실	고객홍보부	상담어플리케이션 고도화	39,600

- 따라서, 향후 정보화사업 사업대가 산정 시에는 한국소프트웨어 산업협회 제공 표준양식을 활용하고 그 근거가 보존될 수 있도록 문서 등으로 관리할 필요가 있다.

(3) 점수에 관한 사항

- 「대가산정 가이드」에 따르면 소프트웨어 개발의 단계는 ISO/IEC 12207의 13개 개발 공정을 참조하여 분석·설계·구현·시험의 4단계로 구분하고 있으며, 우리 원 정보화사업 사업자 또한 4단계 이상으로 공정을 구분하여 사업관리를 하고 있다.

☞ 참고자료 : 【소프트웨어 개발 단계】

단계	공정	활 동
분석	개발준비	○ 소프트웨어 수명주기 모델 선택 ○ 개발계획 작성
	시스템 요구사항 분석	○ 시스템 요구사항 정의 ○ 시스템 요구사항 검토 및 평가
	소프트웨어 요구사항 분석	○ 소프트웨어 요구사항 정의 ○ 소프트웨어 요구사항 검토 및 평가
설계	시스템 설계	○ 시스템 설계

단계	공정	활 동
		○ 시스템 설계 검토 및 평가
	소프트웨어 구조설계	○ 소프트웨어 구조 정의 ○ 인터페이스 설계 ○ 데이터베이스 설계 ○ 사용자 문서 개발 ○ 소프트웨어 통합시험 요구사항 정의 및 계획 작성 ○ 소프트웨어 구조설계 검토 및 평가
	소프트웨어 상세설계	○ 소프트웨어 구성요소 상세설계 ○ 인터페이스 상세설계 ○ 데이터베이스 상세설계 ○ 사용자 문서 갱신 ○ 소프트웨어 단위시험 요구사항 정의 및 계획 작성 ○ 소프트웨어 통합시험 요구사항 정의 및 계획 갱신 ○ 소프트웨어 상세설계/ 시험 검토 및 평가
구현	소프트웨어 코딩 및 단위 시험	○ 소프트웨어 단위 코딩 및 데이터베이스 개발 ○ 소프트웨어 단위 및 데이터베이스 시험절차/자료 준비 ○ 사용자 문서 갱신 ○ 소프트웨어 통합시험 요구사항 정의 및 계획 갱신 ○ 소프트웨어 코드 및 단위시험 결과 검토
시험	소프트웨어 통합	○ 소프트웨어 통합계획 작성 ○ 소프트웨어 통합 및 시험 ○ 사용자 문서 갱신 ○ 소프트웨어 자격시험 준비 ○ 소프트웨어 통합결과 검토 및 평가
	소프트웨어 자격시험	○ 소프트웨어 자격시험 실시 ○ 사용자 문서 갱신 ○ 소프트웨어 산출물 검토 ○ 감리 지원
	시스템 통합	○ 시스템 통합 및 시험 ○ 시스템 자격시험 검토 ○ 시스템 통합결과 검토
	시스템 자격시험	○ 시스템 자격시험 실시

단계	공정	활 동
		○ 시스템 자격시험 검토 ○ 감리지원
	소프트웨어 설치	○ 소프트웨어 설치계획 작성 ○ 소프트웨어 설치
	소프트웨어 인수지원	○ 소프트웨어 인수시험 지원 ○ 소프트웨어 인도 ○ 발주자 사후지원

- 그런데 2017년 ‘평가시스템 기능보완’ 개발사업 산출물을 검토해 본 결과, 실제 개발 화면 수(156개)와 검수 완료 보고서 상의 개발 화면 수(158개)가 상이한 오류가 있었고, 【표 9】와 같이 사업 진행 중 추가 요청하여 개발한 17개 요구사항에 대해서는 단위시험을 실시하지 않았다.

【표 9】 단위시험 산출물 누락

연번	세부업무명	단위프로세스명	설명	비고
1	기준정보	공통코드 동기화 배치	기준정보_공통유형코드	단위시험 산출물 없음
2	기준정보	공통코드 동기화 배치	공통코드 동기화 배치를 수행한다	
3	평가결과공개	평가결과 지표관리	평가결과 지표관리를 조회한다	
4	평가결과공개	평가결과 지표관리	평가결과 지표관리를 등록한다	
5	평가결과공개	평가결과 지표관리	평가결과 지표관리를 수정한다	
6	평가결과공개	평가결과 지표관리	평가결과 지표관리를 삭제한다	
7	평가결과공개	평가결과 적재	평가결과 적재내역을 조회한다	
8	평가결과공개	평가결과 적재	평가결과 적재내역을 등록한다	
9	평가결과공개	평가결과 조회	평가결과를 조회한다	

10	BIZNET 이관	평가구분코드관리	평가구분코드관리를 조회한다	
11	BIZNET 이관	평가구분코드관리	평가구분코드관리를 등록한다	
12	BIZNET 이관	평가구분코드관리	평가구분코드관리를 수정한다	
13	BIZNET 이관	평가구분코드관리	평가구분코드관리를 삭제한다	
14	BIZNET 이관	평가지표코드관리	평가지표코드관리를 조회한다	
15	BIZNET 이관	평가지표코드관리	평가지표코드관리를 등록한다	
16	BIZNET 이관	평가지표코드관리	평가지표코드관리를 수정한다	
17	BIZNET 이관	평가지표코드관리	평가지표코드관리를 삭제한다	

- 위와 같은 문제점은 현재 정보화사업을 수행하는 사업자가 작성한 양식에 따라 사업이 관리되고 있어 매년 변경되는 사업자에 따라 사업 관리 형태(양식 등)가 상이하고, 검수 시 사업자에게 최초 제시한 요구사항을 기준으로 요구사항 변경 내역·단위시험 실시결과 등을 우리 원 자체적으로 추적 관리할 수 있는 업무 프로세스 미흡에 원인을 찾을 수 있다.
- 따라서, 우리 원의 정보화사업은 사업 수행 기간이 수개월 이상이고 전문적인 우리 원의 업무 특성에 따라 개발 난이도가 높으므로, 최초 요구사항을 기준으로 변경 내용 등을 철저하게 관리할 수 있는 방안을 마련할 필요가 있다.

【조치할 사항】

○ 기획상임이사는

- ① 대가산정 가이드를 준수하여 사업대가가 과다(과소) 산정되는 일이 없도록 관련 업무를 철저히 하여 주시고,(기관주의)

- ② 정보화사업 발주 시 한국소프트웨어협회에서 배포한 표준양식에 따라 사업예산을 산출하고, 그 근거를 반드시 문서 등으로 보존하여 주시기 바라며,(개선)
- ③ 【참고자료】와 같이 우리 원 요구사항을 기준으로 사업 추진과정에서 요구사항 변경내역, 기능 시험 내역 등을 연결한 우리 원 내부 검수양식을 마련하시고, 이를 활용하여 검수 시 사업부서가 확인하고 검수 부속서류로 관리하도록 업무를 개선하여 주시기 바랍니다.(개선)

☞ 참고자료 : 【우리 원 검수양식(기능점수 방식)】

구분	요구사항 기능명	단위 프로세스명	FP유형	요구내역 (상세)	시험결과		메뉴 경로 (운영서버기준)
					결과	증빙	
발주 시 요청	○○업무 개선	○○이력관리	ILF	이력관리 가능하도록 등록, 수정, 삭제 기능 구현	정상	별첨1	기관운영-○○
발주 시 요청		○○이력조회	EQ		정상		기관운영-○○
발주 시 요청		○○이력등록	EI		정상		기관운영-○○
삭제 (사업 중 협의)		○○이력수정	EI		-		-
발주 시 요청		○○이력삭제	EI		정상		기관운영-○○
사업 중 요청	□□□ 신청	신청서 관리	ILF	파일을 업로드하여 신청서 등록	정상	별첨2	기관운영-□□
사업 중 요청		신청서 등록·삭제	EI		정상		기관운영-□▲